

2026 CUMCM A 题问题 1 知识点串讲

——从题目到解法的完整推演

仅覆盖问题 1（预热平衡阶段）
（配合同目录《A 题物理化学补习指南》使用）

2026 年 9 月

摘要

本文以问题 1 为主线，按「读题 → 几何简化 → 物理图像 → 三大定律 → 方程组装 → 无量纲判据 → 量级估计 → 数值求解 → 验证与提交」的顺序，把第一问用到的全部知识点串成一条链。每一节都从一个具体问题出发，引出解决问题所需的知识，逐步推到最终的数学模型与求解方案。文中数值均来自实际计算（守恒型有限差分 + Crank-Nicolson，已与 Bessel 级数解析解核对），可直接对照论文结果做 sanity check。

目录

1 读题：问题 1 到底要我们做什么	3
2 第一刀：几何简化——从三维圆柱到一维轴对称	3
3 第二刀：物理图像——两条输运链	4
4 热量链：从傅里叶定律到热传导方程	4
4.1 知识点 3：傅里叶导热定律	4
4.2 知识点 4：热传导方程（微元体能量守恒）	4
4.3 知识点 5：牛顿冷却定律与第三类边界条件	5
5 水分链：从干基含水率到扩散方程	5
5.1 知识点 6：干基含水率——为什么水分浓度用这个定义	5

目录	2
5.2 知识点 7: 菲克定律与扩散方程	6
5.3 知识点 8: 对流传质边界条件	6
5.4 知识点 9: 非线性扩散系数——问题 1 的核心难点与关键简化	6
6 组装: 问题 1 的完整数学模型	6
6.1 知识点 10: 圆柱轴对称坐标系	6
7 建模路线判据: 三个无量纲数	7
7.1 知识点 11: 毕渥数 Bi ——能不能偷懒用集总参数法?	7
7.2 知识点 12: 傅里叶数 Fo ——30 分钟意味着什么?	8
7.3 知识点 13: 对流传质毕渥数 Bi_m ——水分结果的形态预告	8
8 量级估计: 动手求解前先预测结果长什么样	8
9 求解方案: 有限差分 + Crank–Nicolson	9
9.1 知识点 14: 为什么解析解不够用	9
9.2 知识点 15: 空间离散——圆柱的守恒型格式	10
9.3 知识点 16: $r = 0$ 的奇性处理	10
9.4 知识点 17: 时间推进——显式的陷阱与隐式的解药	10
9.5 知识点 18: 非线性系数的处理——系数滞后迭代	10
9.6 知识点 19: 时变边界条件的插值	11
10 验证与提交: 论文的硬通货	11
10.1 验证清单	11
10.2 提交格式	11
11 一句话总结	11
附录: 知识点总表	12

1 读题：问题 1 到底要我们做什么

问题 1 的场景可以压缩成三句话：

1. 一根长圆柱药材（长 25 cm、半径 2 cm），初始状态处处均匀：温度 $T = 28^\circ\text{C}$ ，水分浓度 $C = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；
2. 药材被放进烘房，烘房的热湿环境随时间变化，由附件 1 给出（0–14400 s，每 60 s 一个点）；
3. 要求预测前 30 min（0–1800 s）内药材内部每一点的温度 $T(r, t)$ 与水分浓度 $C(r, t)$ ，按表 1、表 2 的格式给出 7 个时刻 $\times$ 5 个半径位置的数值，并把每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果写入 result1.xlsx（保留 4 位小数）。

题目称这一阶段为**预热平衡阶段**，对应干燥工程中的「干燥三阶段」之一——预热段：药材升温快、失水少，热量主要用来提高药材自身温度。这条工程直觉先放在这里，本文结尾会用计算结果验证它。

先把边界条件的数据看清楚。附件 1 前 1800 s 的实际数据（已核对）：

时间 t/s	0	600	1800
烘房温度 $T_{\text{air}}/^\circ\text{C}$	28.000	33.202	41.513
烘房水分浓度 $C_{\text{air}}/(\text{kg/kg})$	0.01963	0.02428	0.03307

两点观察：(1) 30 min 内烘房只从 28°C 升到 41.5°C ，驱动力（温差）是逐渐增大的，不是常数；(2) 烘房空气始终较干（ $C_{\text{air}} \approx 0.02 \sim 0.03$ ），远低于药材的初始水分 2.55——这意味着表面水分有向外蒸发的驱动。

2 第一刀：几何简化——从三维圆柱到一维轴对称

问：药材是三维圆柱，直接建三维模型吗？

答：不需要。圆柱长 25 cm、半径 2 cm，长径比 $L/R = 12.5$ ；两端面的总面积只占药材总表面积的

$$\frac{2\pi R^2}{2\pi RL} = \frac{R}{L} \approx 8\%,$$

端部传热传质只占约 8%，在本题精度（4 位小数、工程量级）下可忽略。于是：

知识点 1（几何简化 / 维数分析）：忽略端部效应，场量只沿半径方向变化， $T = T(r, t)$ 、 $C = C(r, t)$ ，求解域由三维柱体降为一维区间 $0 \leq r \leq R = 0.02 \text{ m}$ （轴对称）。论文中作为基本假设列出，并注明 8% 的误差量级。

降维之后，未知函数从三维场变成只含两个自变量 (r, t) 的函数——这是后面一切求解的前提。

3 第二刀：物理图像——两条输运链

问：热量是怎么进去的？水分是怎么出来的？

答：两个物理过程各是一条「三段式」的链：

- **热量链：**烘房热空气 $\xrightarrow{\text{对流}}$ 药材表面 $\xrightarrow{\text{热传导}}$ 药材内部。温度由外向内渗透。
- **水分链：**药材内部 $\xrightarrow{\text{扩散}}$ 药材表面 $\xrightarrow{\text{对流传质}}$ 烘房空气。水分由内向外排出。

知识点 2（传递现象的「三段式」结构）：任何输运过程都由「驱动力（温差 / 浓度差）→ 通量定律（傅里叶 / 菲克 / 牛顿）→ 守恒律（能量守恒 / 质量守恒）」三件套构成。传热与传质完全同构： $T \leftrightarrow C$, $\alpha \leftrightarrow D$, $k \leftrightarrow \rho D$, $h \leftrightarrow h_m$ 。学会一套，两处通用——问题 1 的两个方程可以共用一个求解器。

接下来的任务就是把这两条链各自翻译成数学：每条链需要一个体内控制方程（守恒律 + 通量定律）和一个表面边界条件（通量连续）。

4 热量链：从傅里叶定律到热传导方程

4.1 知识点 3：傅里叶导热定律

热量沿温度梯度从高温流向低温，热流密度与梯度成正比：

$$q = -k \nabla T, \quad (1)$$

k 为热传导系数。本题 $k = 0.36 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ——比金属（铜约 400）小三个量级，接近植物组织。第一个物理直觉：这药材导热很慢，热量渗透需要时间。

4.2 知识点 4：热传导方程（微元体能量守恒）

在药材内部取一个微元体，做能量守恒：净流入的热量 = 微元体储存的热量。流入由傅里叶定律给出，储存表现为温度升高（比热容 c_p ：单位质量升温 1 K 所需热量）：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T), \quad (2)$$

系数物理解读： ρc_p 是「热惯性」（升温需要的能量储备）， k 是「导热能力」。物性为常数时化为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}, \quad (3)$$

α 称**热扩散率**，是「温度传播速度」的唯一指标。本题 $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) \approx 1.7 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

4.3 知识点 5：牛顿冷却定律与第三类边界条件

问：表面温度是已知的吗？不是——表面温度由「内部导热供给的热 = 表面被空气带走的热」这个**供需平衡**隐式决定。这是**第三类（Robin）边界条件**，与给定表面温度的 Dirichlet 条件、给定热流的 Neumann 条件并列：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h (T(R, t) - T_{\text{air}}(t)), \quad (4)$$

$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 为对流换热系数（牛顿冷却定律 $q_{\text{conv}} = h(T_{\text{air}} - T_s)$ 中的比例常数），对应低速热风的量级。注意 $T_{\text{air}}(t)$ 是**随时间变化的已知函数**——这是问题 1 区别于教科书例题的地方。

5 水分链：从干基含水率到扩散方程

5.1 知识点 6：干基含水率——为什么水分浓度用这个定义

题目中的水分浓度是干基含水率：

$$C = \frac{m_{\text{水}}}{m_{\text{绝干料}}}, \quad \text{单位 kg/kg (无量纲)}. \quad (5)$$

问：为什么干燥工程用干基而不是湿基（ $w = m_{\text{水}}/(m_{\text{水}} + m_{\text{干料}})$ ）？

答：干燥过程中**绝干料质量不变**，用干基写质量守恒最简洁；湿基的分母本身在变。初始 $C = 2.55 \text{ kg/kg}$ 意味着每 1 kg 干药材含 2.55 kg 水，换算成湿基 $2.55/3.55 \approx 72\%$ ——这是**鲜药材**，含水量很高。

这里还有一个容易被忽略的**量纲自洽点**： C 无量纲，对流传质系数 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ，所以边界条件

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} = h_m (C - C_{\text{air}})$$

两侧量纲同为 $(\text{kg/kg}) \cdot \text{m/s}$ ，**不需要再乘密度**。这正是题目选用干基含水率当「浓度」的原因。

5.2 知识点 7：菲克定律与扩散方程

水分在药材内部靠**浓度梯度驱动**的扩散运动，与傅里叶定律完全同构：

$$J = -D \nabla C, \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla C), \quad (6)$$

J 为水分通量， D 为水分扩散系数。常数 D 时就是熟悉的扩散方程 $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C$ 。

5.3 知识点 8：对流传质边界条件

表面水分通量由「内部扩散送到表面的水 = 表面蒸发进空气的水」给出，同样是第三类边界：

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m (C(R, t) - C_{\text{air}}(t)), \quad (7)$$

$C_{\text{air}}(t)$ 同样来自附件 1、随时间变化。

5.4 知识点 9：非线性扩散系数——问题 1 的核心难点与关键简化

题目给出的扩散系数是浓度 C 的函数：

$$D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (\text{m}^2/\text{s}), \quad (8)$$

所以扩散方程是**拟线性抛物方程**，没有一般解析解，必须数值求解。注意两个事实：

1. D 随 C 下降而**减小**： $C = 2.55$ 时 $D \approx 4.9 \times 10^{-9}$ ， $C = 0.15$ 时 $D \approx 1.9 \times 10^{-11}$ ，相差两个多量级——越干扩散越慢，符合降速干燥阶段干燥速率持续下降的物理直觉（问题 2-4 的 $e^{-0.45/C}$ 、 $e^{-0.30/C}$ 同此规律）；
2. D 只含 C 、不含 T ，且问题 1 其余物性全是常数（附录 2）——因此**热方程与质方程解耦**：温度方程独立求解，解出 C 后再解水分方程即可。

关键洞察：问题 1 本质上是**两个彼此独立的圆柱一维抛物问题**（一个线性、一个拟线性）。对比问题 2： D 含 T 且 ρ, c_p, k 全随 C 变，热质双向耦合，必须交错迭代。问题 1 是本题中最「温和」的一问，正适合用来建立和验证整套数值框架。

6 组装：问题 1 的完整数学模型

6.1 知识点 10：圆柱轴对称坐标系

轴对称（场量与角度、轴向无关）时，拉普拉斯算子为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right). \quad (9)$$

把三大定律装进圆柱坐标系，问题 1 的完整数学模型为：

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad t > 0} \quad (10)$$

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}} \quad (11)$$

初始条件（药材初始均匀）：

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (12)$$

边界条件：

- 中心 $r = 0$ ：轴对称（第二类齐次边界）

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0; \quad (13)$$

- 表面 $r = R = 0.02 \text{ m}$ ：对流传热/传质（第三类边界，式 (4)、(7)），其中 $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ 由附件 1 数据线性插值给出（数据每 60 s 一个点，插值后再代入边界，切忌当作阶跃函数）。

7 建模路线判据：三个无量纲数

方程建好了，先别急着解。三个无量纲数回答三个「怎么建才合适」的问题。

7.1 知识点 11：毕渥数 Bi——能不能偷懒用集总参数法？

问：能不能假设药材内部温度处处均匀（一个 ODE 就完事）？

答：用毕渥数判断：Bi = 内部导热阻力 / 表面对流阻力 = hL_c/k （特征长度 $L_c = V/A = R/2 = 0.01 \text{ m}$ ）。本题

$$\text{Bi} = \frac{25 \times 0.01}{0.36} \approx 0.69 \quad (\text{或按 } hR/k \text{ 计为 } 1.39) \gg 0.1, \quad (14)$$

远超集总参数法的适用门槛（ $\text{Bi} \ll 0.1$ ）——内部温度梯度不可忽略，必须解 PDE。这就是「问题 1 为什么必须建立分布参数模型」的定量回答，也是论文的标准起手式。

7.2 知识点 12：傅里叶数 Fo ——30 分钟意味着什么？

问：题目为什么卡 1800s 输出？

答：用傅里叶数 $Fo = \alpha t / R^2$ 看时间尺度。热渗透时间

$$\frac{R^2}{\alpha} = \frac{4 \times 10^{-4}}{1.7 \times 10^{-7}} \approx 2400 \text{ s} \approx 40 \text{ min}, \quad (15)$$

而 $Fo(1800\text{s}) \approx 0.76 < 1$ ——**30 min 结束时热量刚好渗透到中心**。这正是捕捉「温度由外向内传播」过程的窗口期：算 10s 内部纹丝不动，算 2h 则内外趋同，都看不到传播过程。1800s 的输出要求恰好把传播过程完整覆盖。

7.3 知识点 13：对流传质毕渥数 Bi_m ——水分结果的形态预告

对流传质对应地有 $Bi_m = h_m R / D$ 。取初始 $D \approx 4.9 \times 10^{-9}$ ：

$$Bi_m = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.9 \times 10^{-9}} \approx 3.2 > 1, \quad (16)$$

表明内部扩散阻力仍占主导 ($Bi_m > 1$)：表面水分逐渐跟随烘房浓度下降，但干燥速率由内部扩散控制。预告：水分变化将集中在表面薄层，内部几乎不动——与下一节的量级估计相互印证。

8 量级估计：动手求解前先预测结果长什么样

数学建模的规矩：先估计、后求解，解出来才知道对不对。

1. 温度渗透深度： $\sqrt{\alpha t} \Big|_{1800\text{s}} = \sqrt{1.7 \times 10^{-7} \times 1800} \approx 1.7 \text{ cm} \approx R$ 。温度在 30 min 内刚好「走」到中心。
2. 水分渗透深度： $\sqrt{Dt} \Big|_{1800\text{s}} = \sqrt{4.9 \times 10^{-9} \times 1800} \approx 3.0 \text{ mm}$ 。水分在 30 min 内只动表面约 3mm 的薄层，中心水分纹丝不动。

结合附件 1（烘房 1800s 才升到 41.5°C ），可以预告：表 1 的数值应全部落在 $[28, 41.5]^\circ\text{C}$ 之间、由表面向中心递减且中心刚启动；表 2 中心为 2.5500 不动、表面明显下降。实际数值计算结果如下（守恒型有限差分 + Crank–Nicolson， $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$ 、 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ；温度场已与 Bessel 级数解析解核对至 4 位小数，见第 8.2 节）：

表 1 预览：30 分钟内药材的温度 ($^\circ\text{C}$)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0004	28.0041	28.0326	28.1788
300	28.0412	28.0638	28.1516	28.3678	28.8473
600	28.4539	28.5365	28.8042	29.3157	30.1645
900	29.3249	29.4587	29.8757	30.6160	31.7301
1200	30.5432	30.7102	31.2226	32.1125	33.4273
1500	31.9961	32.1870	32.7662	33.7463	35.1206
1800	33.5755	33.7722	34.3643	35.3622	36.7855

表 2 预览：30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2841
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5486	2.0595
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5340	1.8767
900	2.5500	2.5500	2.5495	2.5035	1.7509
1200	2.5500	2.5500	2.5478	2.4638	1.6527
1500	2.5500	2.5499	2.5439	2.4198	1.5714
1800	2.5500	2.5496	2.5375	2.3745	1.5018

两组数字与量级估计完全吻合：温度由外向内逐层渗透，中心 1800 s 时才开始升温 (33.6°C)；水分变化集中在表面约 5 mm 的薄层内 ($r = 1$ cm 处仅从 2.5500 降到 2.5375，中心 2.5500 分毫未动)，且表面浓度的降幅越到后期越缓——这正是 D 随 C 减小而减小的直接体现。这同时验证了开头的工程直觉：预热阶段升温快、失水少且失水仅限表面薄层。

9 求解方案：有限差分 + Crank-Nicolson

9.1 知识点 14：为什么解析解不够用

问：这个方程有解析解吗？

答：分情况。(1) 若烘房条件为常数且 D 冻结为常数，温度方程可用分离变量法求得 Bessel 级数解：

$$T(r, t) = T_{\text{air}} + (T_0 - T_{\text{air}}) \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0\left(\frac{\beta_n r}{R}\right) e^{-\alpha \beta_n^2 t / R^2}, \quad (17)$$

其中 β_n 是特征方程 $\beta J_1(\beta) = \text{Bi } J_0(\beta)$ 的根, $A_n = \frac{2J_1(\beta_n)}{\beta_n(J_0^2(\beta_n) + J_1^2(\beta_n))}$; 时变边界还可用 **Duhamel 原理** (叠加原理) 处理——这是数学背景建模者的加分项。(2) 但问题 1 同时有时变边界 (附件 1) 和 **非线性** $D(C)$ (式 (8)), 解析式不闭合。因此实用解走数值路线, 解析解降级为验证锚点。

9.2 知识点 15：空间离散——圆柱的守恒型格式

圆柱扩散项要写成**通量守恒形式**再离散 (先对控制体积分, 再差商), 不能直接对 $1/r$ 项做中心差分——后者在 $r = 0$ 处爆炸。内部节点 i ($r_i = i\Delta r$):

$$\left. \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right|_{r_i} \approx \frac{r_{i+1/2}(u_{i+1} - u_i) - r_{i-1/2}(u_i - u_{i-1})}{r_i \Delta r^2}, \quad r_{i\pm 1/2} = (i \pm \frac{1}{2})\Delta r. \quad (18)$$

9.3 知识点 16： $r = 0$ 的奇性处理

中心点用对称性 $\partial u / \partial r = 0$ 加洛必达法则: $(1/r)\partial(ru_r)/\partial r \rightarrow 2\partial^2 u / \partial r^2$, 离散为

$$\frac{4(u_1 - u_0)}{\Delta r^2}. \quad (19)$$

9.4 知识点 17：时间推进——显式的陷阱与隐式的解药

显式 Euler 在圆柱中心处有稳定性上限 $\Delta t \leq \Delta r^2 / (2\alpha)$; 取 $\Delta r = 1 \text{ mm}$ 时 $\Delta t \leq 3 \text{ s}$, 要输出 1 s 间隔则贴边不稳。改用 **Crank-Nicolson**: 无条件稳定、时间二阶精度, 代价是每步解一个三对角线性方程组——用 **Thomas 追赶法**, 21 个节点瞬解。离散时间步为

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}(\mathcal{L}u^{n+1} + \mathcal{L}u^n), \quad (20)$$

$\mathcal{L}$ 为式 (10)/(11) 右端的离散算子 (含边界贡献)。

网格选取: $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$ 与输出格点 $(0, 0.5, \dots, 2 \text{ cm})$ 完全重合, $\Delta t = 1 \text{ s}$ 与输出时刻完全重合, 计算结果直接落表, 无需插值。

9.5 知识点 18：非线性系数的处理——系数滞后迭代

$D(C)$ 用上一时刻的浓度计算 (系数滞后), 每步仍解线性三对角系统:

$$D_i^n = D(C_i^n) \implies C^{n+1} \text{ 由线性方程组求出.} \quad (21)$$

1800 s 内表面 C 从 2.55 降到约 1.50, D 由 4.9×10^{-9} 缓降至约 3.9×10^{-9} , 是平滑函数, 滞后误差可忽略; 如需更高精度可在每步内做 1–2 次 Picard 迭代。

9.6 知识点 19：时变边界条件的插值

附件 1 每 60s 一个数据点，用线性插值得到任意 t 的 $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ 代入边界条件（式 (4)、(7)），切忌把离散数据当阶跃函数使用。

10 验证与提交：论文的硬通货

10.1 验证清单

1. **解析锚点**：烘房条件取常数（如 $T_{\text{air}} \equiv 41.513^\circ\text{C}$ ）、 D 冻结时，数值解与 Bessel 级数解对比。实测： $t = 1800\text{ s}$ 处中心 37.8046°C vs 解析 37.8050°C ，表面 39.4487 vs 39.4483 ——4 位小数吻合。
2. **网格收敛**： Δr 、 Δt 同步减半，解的变化小于 1%。
3. **质量守恒**：药材总水量减少量 = 表面累计通量 $\iint h_m(C_s - C_{\text{air}}) dA dt$ （数值验证两边相等）。
4. **渐近行为**：边界取常数时， $t \rightarrow \infty$ 有 $T \rightarrow T_{\text{air}}$ 、 $C \rightarrow C_{\text{air}}$ 。
5. **量级直觉**： $\sqrt{\alpha t} \approx 1.7\text{ cm}$ 、 $\sqrt{Dt} \approx 3.0\text{ mm}$ 与表 1、表 2 形态一致（第 6 节已给出）。

10.2 提交格式

表 1、表 2 按题目模板给出 7 行 $\times$ 5 列、保留 4 位小数；result1.xlsx 含「温度」「水分浓度」两个工作表：A 列为时间（1–1800 s，间隔 1 s），第 1 行为到药材中心的距离（0:0.1:2 cm，共 21 列），全部保留 4 位小数。

11 一句话总结

问题 1 = 两个解耦的圆柱一维抛物问题 + 时变 Robin 边界 + 非线性扩散系数。
几何上靠长径比降维，物理上靠「傅里叶 + 菲克 + 牛顿」三大定律建模，路线上靠 Bi 数判定必须用 PDE、靠 Fo 数理解 30 min 的时间尺度、靠 Bi_m 预告水分形态，数值上靠守恒型有限差分 + Crank–Nicolson + Thomas 求解，最后靠 Bessel 解析解、网格收敛、质量守恒与量级估计四重验证。解出来的表 1、表 2 恰好复现了「预热段升温快、失水少、失水仅限表面薄层」的工程直觉——模型、数值、直觉三者闭环。

附录：知识点总表

编号	知识点	学科	在问题 1 中的作用
1	几何简化 / 维数分析	建模方法	三维柱体降为一维轴对称
2	传递现象「三段式」与热质类比	传递原理	建立物理图像；一套求解器通吃
3	傅里叶导热定律	传热学	热通量定律 ($k = 0.36$ 导热慢)
4	热传导方程	传热学	温度控制方程 (能量守恒)
5	牛顿冷却定律 / 第三类边界	传热学	表面热边界 (时变 $T_{\text{air}}(t)$)
6	干基含水率	干燥工程	状态变量定义；量纲自洽
7	菲克定律 / 扩散方程	传质学	水分控制方程 (质量守恒)
8	对流传质系数	传质学	表面质边界 (时变 $C_{\text{air}}(t)$)
9	非线性扩散系数 $D(C)$	传质学	拟线性方程；热质解耦判据
10	圆柱坐标系与轴对称	数学物理	方程降维至 (r, t)
11	毕渥数 Bi	传热学	判定必须用 PDE (≈ 0.69)
12	傅里叶数 Fo	传热学	30 min 时间尺度 ($R^2/\alpha \approx 40 \text{ min}$)
13	传质毕渥数 Bi_m	传质学	预告水分形态 (表面薄层变化)
14	分离变量 / Bessel 级数 / Duhamel	数学物理	解析锚点与验证
15	守恒型有限差分	数值分析	圆柱扩散项空间离散
16	$r = 0$ 奇性处理	数值分析	中心点格式 (洛必达)
17	Crank–Nicolson / Thomas	数值分析	无条件稳定时间推进
18	系数滞后迭代	数值分析	非线性 $D(C)$ 处理
19	边界数据插值	数据处理	附件 1 进入边界条件
20	验证清单	建模规范	解析锚点 / 网格收敛 / 守恒